

Подключение приложения к client-серверу

1. Суть

Пользователь разворачивает **свой** client-сервер — в облаке или дома.

Приложение должно узнать о нём, убедиться, что это именно он, и получить право работать — **за один жест и без ввода адресов**.

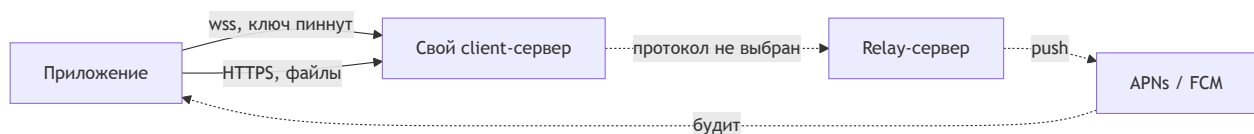
Всё нужное едет в одной ссылке: адрес, публичный ключ сервера и одноразовый токен. Ссылка же и есть QR — это одна сущность в двух видах доставки.

Неснимаемое ограничение: **дома за CGNAT входящее соединение невозможно** на уровне сети провайдера. Решается на стороне client-сервера — он сам добывает себе публичный адрес, и приложение разницы не видит.

2. Из чего состоит

Легенда: ● есть в проекте · ● частично · ● ещё нет

Часть	За что отвечает	
Приложение	Единственный клиент. Держит сокет, пинит ключ сервера, хранит ключ устройства	●
Client-сервер	Принимает сообщения 24/7, хранит недоставленное, отдаёт данные приложению	●
Публикатор адреса	Даёт client-серверу достижимый извне адрес: белый IP или туннель	●
Ссылка спаривания	Адрес + ключ + одноразовый токен. Она же QR	●
Relay-сервер	Держит учётные данные APNs/FCM и отправляет пуши. Приложению неизвестен	●



Почему APNs и FCM обязаны жить на relay-сервере

Это не выбор архитектуры, а ограничение Apple и Google, обойти которое нельзя.

Чтобы отправить пуш **в конкретное приложение**, нужно предъявить учётные данные, привязанные к **издателю этого приложения**: у APNs — ключ,

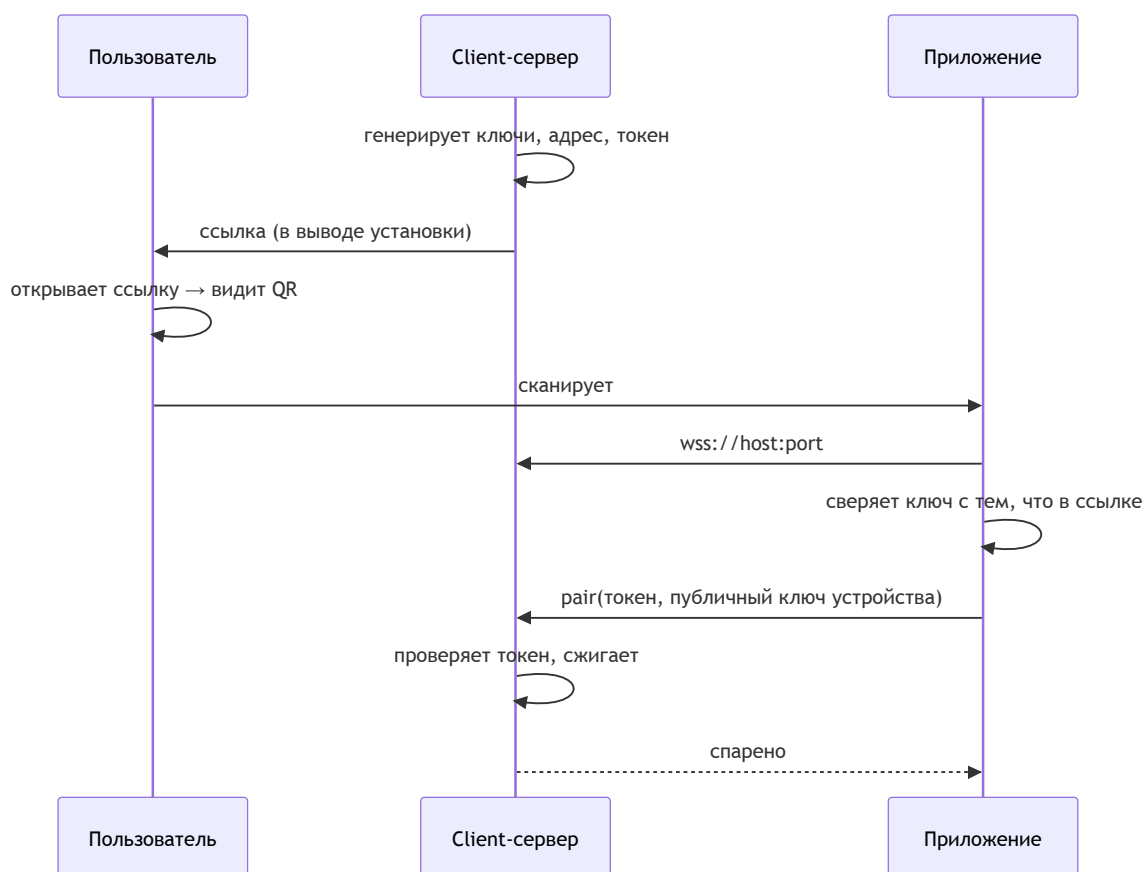
привязанный к bundle id и аккаунту разработчика, у FCM — service account проекта Firebase, привязанного к package name. Device token, который выдаёт телефон, действителен **только для пары «это приложение + эти учётные данные»**.

Значит, чтобы client-сервер пользователя мог послать пуш в NOX, ему нужны были бы **наши приватные ключи** — то есть их пришлось бы раздать всем пользователям, и любой, кто их достанет, сможет слать пуши всем клиентам NOX. Поэтому ключи лежат **в одном месте**, на relay-сервере, и пуш идёт только оттуда.

К тому же сокета в этот момент не существует: приложение убито, будить его умеет только ОС.

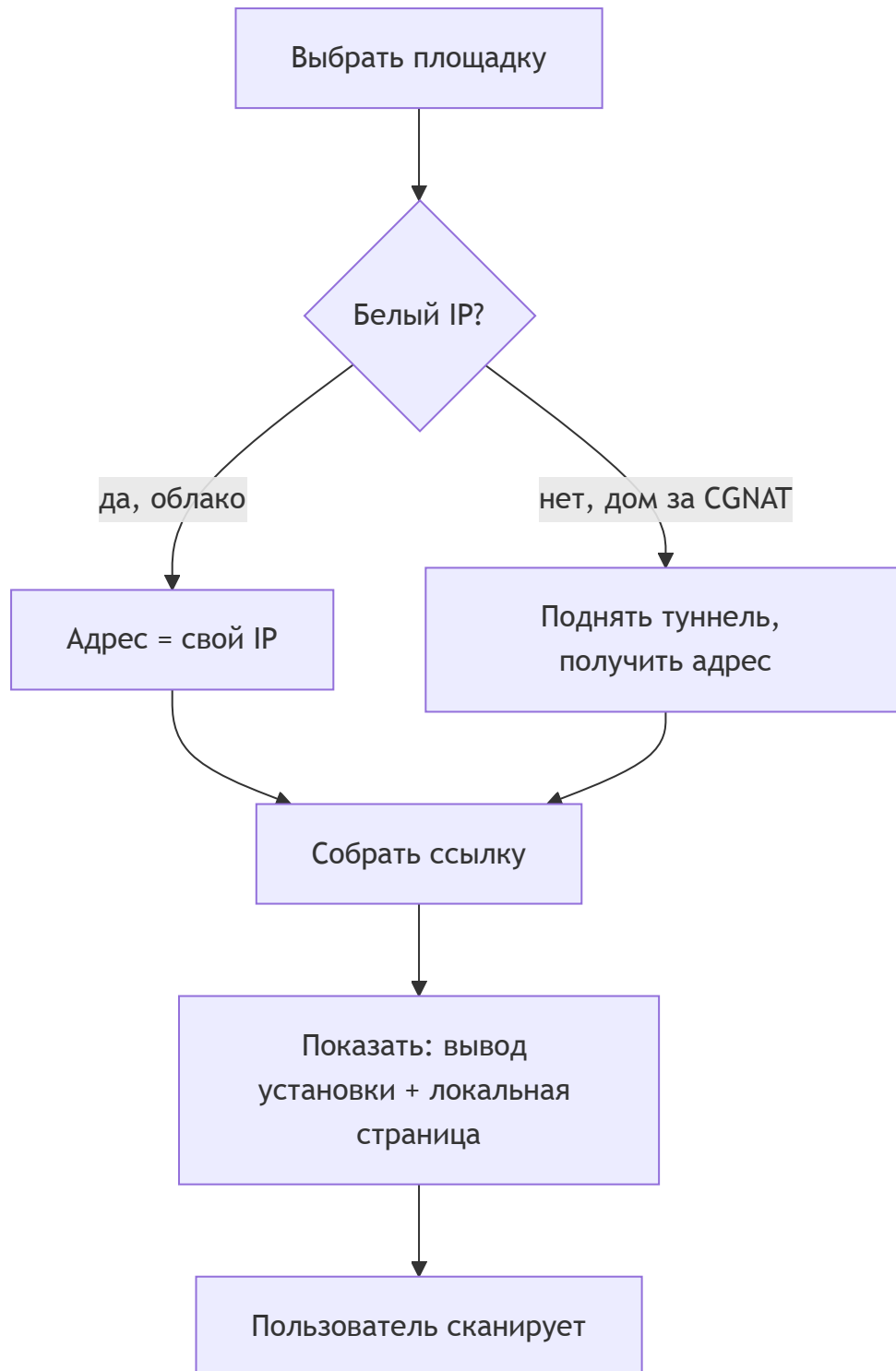
Пользователю это не стоит ни одного шага: в мастере установки client-сервера push не упоминается вообще.

3. Как работает спаривание



Пароля в схеме нет. Приватный ключ устройства рождается на телефоне и никогда его не покидает — перехватывать и утекать нечему.

4. Установка client-сервера



Что видит пользователь: выбрал площадку → развернул → получил ссылку → открыл в браузере → отсканировал. Ни IP, ни портов, ни ключей.

Что происходит внутри: генерация ключей → самоподписанный сертификат → определение адреса → одноразовый токен → сборка ссылки → ожидание спаривания. После первого claim токен сгорает, и **повторить спаривание можно только с доступом к машине.**

5. Форматы

Ссылка: `https://nox.app/p/#<base64url(payload)>`. Всё после `#` браузер на сервер не отправляет — поэтому та же страница рисует QR, а payload к нам не попадает.

Поле	Что	Размер
<code>version</code>	версия формата	1 байт
<code>flags</code>	тип хоста, наличие токена	1 байт
<code>port</code>	порт (по умолчанию 443)	2 байта
<code>host</code>	адрес	4 / 16 / переменной
<code>server_key</code>	публичный ключ client-сервера	32 байта
<code>claim_token</code>	одноразовый, с TTL	16 байт

~75 символов base64url — QR невысокой плотности. Id сервера отдельно не нужен, он выводится из ключа.

Дальше — постоянный WebSocket, **17 команд и 6 событий** (полный инвентарь в `docs/client-backend/protocol/wire-surface.md`). Конверт пока не зафиксирован.

6. Решения

Решение	Выбор	Почему	Пересмотреть, если
Кто кого находит	адрес в ссылке, прямое соединение	приложение не должно знать о релее	адрес перестанет быть статичным
Учётные данные	ключ устройства	нечего перехватить, отзыв даром	нужен вход без старого устройства
Доверие	пиннинг ключа из ссылки	убирает домен, ACME, продление	понадобится доступ из браузера
Артефакт	universal link, QR = та же ссылка	схема <code>nox://</code> без приложения даёт тупик	—
Транспорт	WebSocket / TLS / 443	двунаправленный, проходит middlebox'ы	нужен backpressure
Файлы	отдельный HTTP	иначе блокируют сокет, нет докачки	—
Дом за CGNAT	туннель на стороне client-сервера	проброс портов там невозможен	—

7. Пограничные случаи

Случай	Что происходит
Ключ не совпал	Обрыв. Кнопки «продолжить» нет 
Ссылку перехватили	Кто первый — тот владелец. Короткий TTL + запрет повторного claim 
Токен протух	Новый выпускается с машины 
IP сменился	Спаренные устройства теряют сервер 
Телефон утерян	Ключ был только на нём 
Нет камеры	Адрес и ключ руками не набрать 
Client-сервер лежит	Нужно отдельное понятие «жива ли сессия» 
Второе устройство	Спаренное выпускает приглашение 

8. Открытые вопросы и блокеры

	Вопрос / блокер	На ком	Реестр
	Где заканчивается E2EE — блокирует конверт протокола	владелец	Q1
	Публичный id автора отдельно от идентификатора входа	владелец	Q11
	Непрочитанное: устройство или сервер	владелец	Q12
	Смена IP у спаренных устройств	архитектура	—
	Восстановление при утере устройства	владелец	—
	Нужен ли путь без камеры	владелец	—
	Протокол client-сервер ↔ relay-сервер не выбран	другой инженер	Q13
	Приложение не знает о релее	зафиксировано	—
	Площадки: облако + дом	зафиксировано	Q10